

P3 : Signaux et capteurs.

1 Quelques rappels d'électricité.

A. Définitions.

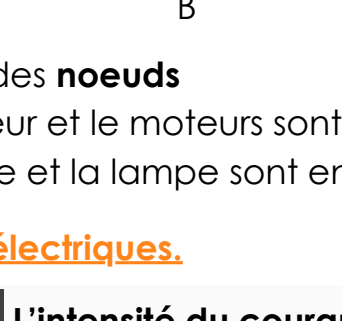
Un circuit électrique est constitué de *composants* appelés dipôles (lorsqu'ils ont deux bornes) reliés par des fils électriques.

Dipôle :	générateur	ampoule	Conducteur ohmique	diode	pile
Schéma :					

Vocabulaire:

- Un **nœud** est un point d'un circuit où au moins 3 fils sont reliés ensemble.
- Une **branche** est une partie d'un circuit comprise entre deux nœuds
- Lorsque deux dipôles sont dans la même branche du circuit, on dit qu'ils sont branchés en **série**.
- Lorsque deux dipôles sont branchés entre les mêmes nœuds on dit qu'ils sont montés en **dérivation** (ou parallèle)
- Une **maille** est une boucle fermée de fils électriques.

Exemple :



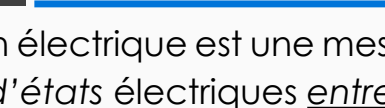
- A et B sont des **nœuds**
- Le générateur et le moteur sont en **dérivation**
- La résistance et la lampe sont en **série**

B. Grandeurs électriques.

Définition L'intensité du courant électrique

- L'intensité du courant qui traverse un dipôle est une mesure du « débit de charges » qui circulent.
- L'intensité se mesure en ampère (A).

- En TP, l'intensité est mesurée avec un **ampère-mètre** qui doit être branché en série avec le dipôle.



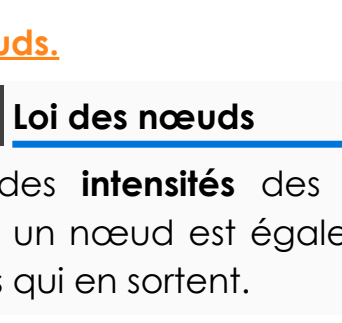
- L'intensité est notée I et représentée par une flèche sur le fil.

Remarque : Par convention le courant sort de la borne positive du générateur.

Définition La tension électrique

- La tension électrique est une mesure de la *différence d'états* électriques entre deux côtés d'un dipôle.
- La tension se mesure en volt (V)

- En TP, la tension est mesurée avec un voltmètre qui doit être branché en dérivation avec le dipôle.



- Elle est notée U et représentée par une flèche au-dessus ou en dessous du dipôle étudié.

Remarque : Généralement la flèche de la tension a le même sens que celle du courant pour un générateur et de sens opposé au courant pour un récepteur.

2 Lois des nœuds et des mailles.

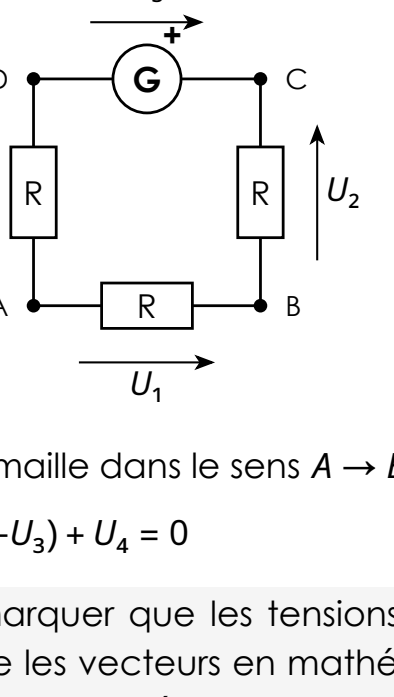
A. Loi des nœuds.

Définition Loi des nœuds

La somme des **intensités** des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent.

Exemple :

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$



B. Loi des mailles.

Définition Loi des mailles

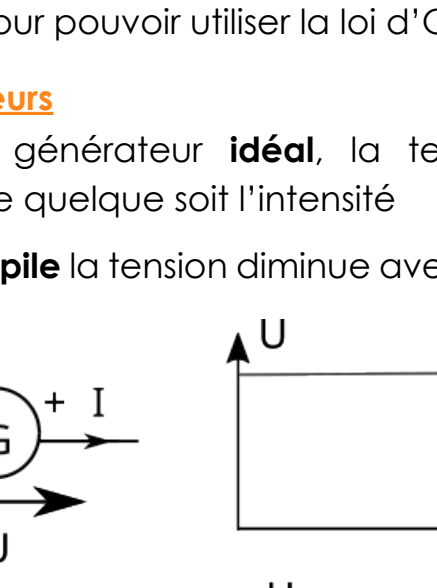
La somme des **tensions** le long d'une maille est nulle.

Méthode pour utiliser la loi des mailles:

💡 Méthode:

- On choisit (arbitrairement) un sens de parcours de la maille.
- Si une tension est dans le même sens que celui du parcours, elle est comptée positivement, sinon elle sera comptée négativement.
- On parcourt toute la maille et on ajoute toutes les tensions.

Exemple :



On parcourt la maille dans le sens $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

$$\text{Donc } U_1 + U_2 + (-U_3) + U_4 = 0$$

On pourra remarquer que les tensions se comportent comme les vecteurs en mathématique: $U_3 = U_4 + U_1 + U_2$ Appliquée de cette façon on parle « d'additivité des tensions »

3 Caractéristique courant-tension.

Définition Caractéristique d'un dipôle

Pour un dipôle, la courbe $U = f(I)$ représentant la tension U à ses bornes en fonction de l'intensité I qui le traverse est appelée **caractéristique courant-tension**.

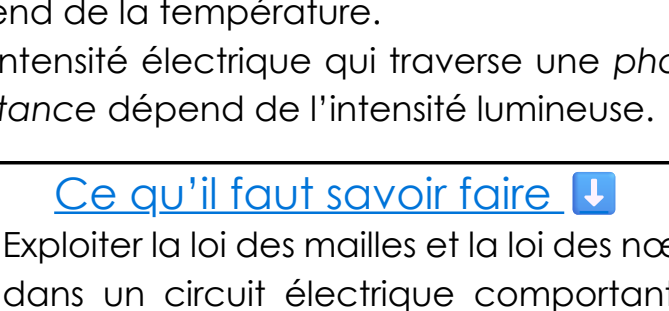
A. Conducteur ohmique

Définition Loi d'Ohm

La tension U_R est proportionnelle à l'intensité I :

$$U_R = R \times I$$

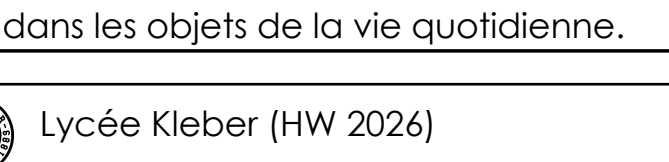
La résistance s'exprime en ohm de symbole Ω



Attention : Les flèches de I et U sont de sens contraire pour pouvoir utiliser la loi d'Ohm !

B. Générateurs

- Pour un générateur **idéal**, la tension reste constante quelque soit l'intensité
- Pour une **pile** la tension diminue avec l'intensité.



C. La diode

- La diode est un composant électronique que l'on trouve souvent sous forme de voyant lumineux, on parle alors de diode électroluminescente (DEL ou LED en anglais)

- Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens et doit être associée à des résistances de protection.

4 Capteurs.

Définition Capteur

Un capteur transforme une grandeur **physique** (température, pression, intensité lumineuse, accélération ...) en une grandeur **électrique**.

Remarque : Les capteurs sont particulièrement adaptés à une utilisation avec un microcontrôleur.

Exemples :

- La résistance électrique d'une *thermistance* dépend de la température.
- L'intensité électrique qui traverse une *photorésistance* dépend de l'intensité lumineuse.

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique comportant au plus deux mailles.
- ✓ Exploiter la caractéristique d'un dipôle électrique :
 - ✓ point de fonctionnement,
 - ✓ modélisation par une relation $U = f(I)$ ou $I = g(U)$.
- ✓ Utiliser la loi d'Ohm.
- ✓ Représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle.
- ✓ Citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie quotidienne.